

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO

-----□□□□-----



BÁO CÁO

Week 03: Research Topics Suggestion

Học phần: Thực Tập Tốt Nghiệp
(010412600002)

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hàn Trung Định

Sinh viên thực hiện:

SVTH: Nguyễn Anh Đức

MSSV: 22H1120124

SVTH: Nguyễn Đình Quang Chính

MSSV: 22H1120039

SVTH: Nguyễn Đức Anh

MSSV: 22H1120032

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2026

1. Đề tài sau khi tinh chỉnh

Sau quá trình thảo luận và phân tích, nhóm đã thu hẹp phạm vi và xác định đề tài chính thức là:

“AI Fitness Coach Chatbot for Personalized Workout Plans”

Đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống web cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân và nhận kế hoạch tập luyện được cá nhân hóa thông qua AI.

2. Mô tả ý tưởng hệ thống

Hệ thống được xây dựng dưới dạng một website, trong đó người dùng có thể nhập các thông tin cá nhân như tuổi, chiều cao, cân nặng, mục tiêu tập luyện (giảm cân, tăng cơ, duy trì thể lực) và số buổi tập trong tuần.

Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống sẽ xử lý và gửi yêu cầu đến AI để tạo ra một kế hoạch tập luyện phù hợp với từng người dùng. Kế hoạch này được cá nhân hóa nhằm đảm bảo phù hợp với thể trạng và mục tiêu riêng của mỗi người.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp một chatbot AI hỗ trợ fitness. Người dùng có thể tương tác với chatbot để hỏi thêm về bài tập, nhận hướng dẫn chi tiết, hoặc điều chỉnh kế hoạch tập luyện theo nhu cầu cá nhân. Nhờ đó, hệ thống không chỉ cung cấp kế hoạch tập luyện mà còn đóng vai trò như một huấn luyện viên ảo.

3. Lý do lựa chọn đề tài

Nhóm lựa chọn đề tài này dựa trên các lý do sau:

- **Tính thực tiễn cao:** Nhu cầu tập luyện và chăm sóc sức khỏe ngày càng phổ biến trong xã hội hiện nay
- **Ứng dụng AI hiệu quả:** Sử dụng AI để tạo kế hoạch tập luyện linh hoạt,

thay vì sử dụng các chương trình cố định

- **Kết hợp phát triển hệ thống web:** Đề tài cho phép triển khai đầy đủ frontend, backend và tích hợp AI
- **Trải nghiệm người dùng tốt hơn:** Có chatbot hỗ trợ giúp tăng tính tương tác và cá nhân hóa

4. Công nghệ dự kiến sử dụng

Để triển khai hệ thống, nhóm dự kiến sử dụng các công nghệ sau:

- **UI/UX:** Figma để thiết kế giao diện cho người dùng
- **Frontend:** React và Tailwind để xây dựng giao diện người dùng
- **Backend(dự kiến):** Node.js (Express) để xử lý logic và giao tiếp với API
- **AI:** Gemini API để tạo kế hoạch tập luyện và hỗ trợ chatbot
- **Cơ sở dữ liệu:** MongoDB để lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu hệ thống